แบบทดสอบ คอร์ส พิชิต A – Level คณิต 1 เล่ม 1

คำชี้แจง : **แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน ใช้เวลาในการทำ 35 นาที**
โจทย์จะมีทั้งแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข
หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจคำตอบจากลิงก์ใน QR Code ด้านล่างนี้

ห้ามท้อ มันแค่สนามซ้อม

คะแนนที่ได้ 2000 **/ 15 คะแนน**

ข้อที่ 1. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{2, 3\}$ และ $B' = \{1, 3, 4\}$
ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต $A' \cup B$ เท่ากับเท่าใด

$A' = \{1, 4, 5, 6\}$ (U − A), $B = \{2, 5, 6\}$ (U − B')

$A' \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6\}$

ผลบวก คือ $1 + 2 + 4 + 5 + 6 = 18$ ##

ข้อที่ 2. กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

✗ ก) ถ้า $A = \{1, 5, \{1\}\}$ แล้ว $n(P(A)) = 4$ → 1 กับ {1} คือ คนละตัวกันนา

✗ ข) ถ้า $n(A) = 8$, $n(B) = 10$ และ $n(A \cap B) = 5$ แล้ว $n(A \cup B) = 15$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ถูก
2. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ผิด #
3. ข้อ ก) ถูก แต่ ข้อ ข) ผิด
4. ข้อ ก) ผิด แต่ ข้อ ข) ถูก

ก.) $n(A) = 3 \therefore n(P(A)) = 2^{n(A)} = 2^3 = 8 \neq 4$
$\therefore$ ก.) ผิด! ××

ข.) สูตร $n(A) + n(B) - n(A \cap B) = n(A \cup B)$
$8 + 10 - 5 = 13 \neq 15$
$\therefore$ ข.) ผิด! ××

ข้อที่ 3. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \leftrightarrow q)$ เป็นสัจนิรันดร์

ข) ถ้าเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{4, 5, 6\}$ แล้ว $\exists x[x \leq 4]$ มีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ถูก
2. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ผิด
3. ข้อ ก) ถูก แต่ ข้อ ข) ผิด
4. ข้อ ก) ผิด แต่ ข้อ ข) ถูก

ก.) $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \leftrightarrow q)$ แทนค่า

F

T F

T T F T

ไม่ขัดแย้ง

∴ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

ข.) $\exists x[x \leq 4]$

$U = \{4, 5, 6\}$ มี $x = 4$ ถูก 1 ตัว

∴ $\exists x[x \leq 4]$ มีค่าความจริงเป็น จริง

ข้อที่ 4. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ $\log(x+1) + \log(x-3) = \log 5$ เท่ากับเท่าใด

• $\log a + \log b = \log ab$

$\log(x+1)(x-3) = \log 5$

ตัด log

$(x+1)(x-3) = 5$

$x^2 - 2x - 3 = 5$

$x^2 - 2x - 8 = 0$

$(x-4)(x+2) = 0$

∴ $x = 4, \cancel{-2}$

หลัง log ติดลบ

$x - 3 > 0$

$x > 3$

ตอบ $x = 4$ #

#

ข้อที่ 5. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

✓ ก) ถ้า $p \leftrightarrow q$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้ว $\sim p \wedge \sim q$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ

✗ ข) รูปแบบของประพจน์ $p \rightarrow q$ และ $p \vee \sim q$ สมมูลกัน

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ถูก
2. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ผิด
3. ข้อ ก) ถูก แต่ ข้อ ข) ผิด #
4. ข้อ ก) ผิด แต่ ข้อ ข) ถูก

ก.) หาก $p \leftrightarrow q$ เป็นเท็จ ✓

มี 2 case

	$p \leftrightarrow q$	p	q	$\sim p \wedge \sim q$
1.	F	F	T	$T \wedge F \Rightarrow F$ ✓
2.	F	T	F	$F \wedge T \Rightarrow F$ ✓

ข.) $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

ไม่ใช่ $p \vee \sim q$ นะ ✗

ข้อที่ 6. ค่า x ที่สอดคล้องกับสมการ $2^{\log_9 x} = 4\sqrt{2}$ เท่ากับเท่าใด

• $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$

$4\sqrt{2} = 4 \cdot \sqrt{2} = 2^2 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2^{2+\frac{1}{2}}$

$\therefore\ 2^{\log_9 x} = 2^{2+\frac{1}{2}}$

$\log_9 x = 2 + \frac{1}{2}$

$x = 9^{(2+\frac{1}{2})} = 9^2 \cdot 9^{\frac{1}{2}} = 81 \cdot \sqrt{9} = 81(3)$

$= 243$ #

# #

ข้อที่ 7. ค่า x ที่สอดคล้องกับสมการ $9^x - 2(3^{x+1}) = 27$ เท่ากับเท่าใด

แทน $3^x = A$, $9^x = (3^x)(3^x) = A^2$

$(3^x)(3^x) - 2(3^x)(3^1) = 27$

$A^2 - 6A = 27$

$A^2 - 6A - 27 = 0$

$(A-9)(A+3) = 0$

$A = 9, -3$

$\therefore\ 3^x = 9,\ 3^x = -3$

$x = 2$ # ϕ

# #

ข้อที่ 8. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$ โดยที่ $\det(A) = 8$ ถ้า $B = \begin{bmatrix} z & w \\ x & y \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 3x & 3y \\ z & w \end{bmatrix}$ แล้ว $\det(B) + \det(C)$ เท่ากับเท่าใด

B เกิดจากการสลับ R_1 และ R_2 จะทำให้ det กลับเครื่องหมาย

$\therefore \det(B) = -8$

C เกิดจากการคูณ 3 ไปที่ แถว 1 det เลย $\times 3$

$\therefore \det(C) = 3(8) = 24$

Ans $-8+24 = 16$ #

# #

ข้อที่ 9. กำหนดให้การดำเนินการตามแถวของเมทริกซ์แต่งเติมเป็น $\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 19 \\ 1 & 2 & 9 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 5 & 0 & a \\ 0 & -1 & b \end{array}\right]$ ค่าของ $a + b$ เท่ากับเท่าใด

$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 9 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

(มันเป็นการต่อ)

$3x+2y = 19$ — ①

$x+2y = 9$ — ②

① − ② ; $2x = 10$

$x = 5$

แทน

$5+2y = 9$

$y = 2$

แทน

$5x = a$

$5(5) = 25 = a$

$-y = b$

$-2 = b$

$\therefore a+b = 23$ #

#

ข้อที่ 10. ถ้าช่วง $[2, 5]$ เป็นเซตคำตอบของอสมการ $(x-3)(x-4) \le c$ โดยที่ c เป็นจำนวนจริง แล้ว c เท่ากับเท่าใด

คิดย้อนคำตอบนี้มาจากช่วงแบบไหน

$(x-2)(x-5) \le 0$,

จะได้คำตอบช่วงนี้

$x^2-7x+10 \le 0$

ต้องเท่า

$x^2-7x+12 \le c$

$x^2-7x+12-c \le 0$

$\therefore 10 = 12-c$

$c = 12-10$

$c = 2$ #

# #

ข้อที่ 11. ถ้า A เป็นเซตคำตอบของอสมการ $|x-1| \le 3$

และ B เป็นเซตคำตอบของอสมการ $|x| \ge 2$

$|x| \le a \Rightarrow -a \le x \le a$

$|x| \ge a \Rightarrow x \le -a \cup x \ge a$

ผลบวกของสมาชิกที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดของเซต $A \cap B$ เท่ากับเท่าใด

(A) $|x-1| \le 3$

$-3 \le x-1 \le 3$

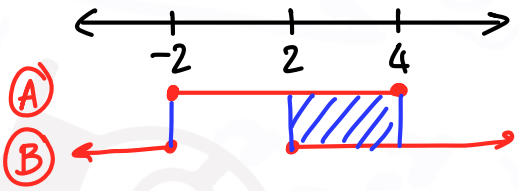
$+1$

$-2 \le x \le 4$

(B) $|x| \ge 2$

$x \le -2 \cup x \ge 2$

$\cap$ กัน



$\therefore A \cap B = \{-2\} \cup [2,4]$

สมาชิกที่เป็นจำนวนเต็ม ; $-2+2+3+4 = 7$ #

ข้อที่ 12. ให้ f และ g เป็นฟังก์ชัน ซึ่งมีค่าของฟังก์ชันแสดงดังตาราง

x	$f(x)$	$g(x)$
1	3	2
2	1	3
3	4	1

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $(f+g)(1) = 5$

ข) $g \circ f(2) = 2$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ถูก #
2. ข้อ ก) และ ข้อ ข) ผิด
3. ข้อ ก) ถูก แต่ ข้อ ข) ผิด
4. ข้อ ก) ผิด แต่ ข้อ ข) ถูก

ก.) $f(1)+g(1) = 3+2 = 5$ ($f(1)$, $g(1)$)

ข.) $g(f(2)) = g(1) = 2$ ($g(1)=2$)

แทน $x=2$: $f(2) = 1$

ข้อที่ 13. กำหนดให้ $f(x) = x - 3$ ถ้า $f(a) = 5$ แล้วค่าของ $f^{-1}(a)$ เท่ากับเท่าใด

$f(a) = a - 3 = 5$

$a = 8$

หา $f^{-1}(a) = f^{-1}(8)$

จาก $f(x) = x - 3$

$y = x - 3$

f^{-1}; $x = y - 3$

$x + 3 = y$

$f^{-1}(x) = x + 3$, $f^{-1}(8) = 8 + 3 = 11$ # #

หรือ $f^{-1}(8) = m$

$f(m) = 8$

$f(m) = m - 3 = 8$

$\# m = 11 \#$

ข้อที่ 14. กำหนดพหุนาม $p(x) = x^2 + ax + b$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า $p(x)$ หารด้วย $x - 3$ ลงตัว และมีผลหาร คือ $x + 2$ แล้ว $p(x)$ หารด้วย $x + 4$ จะมีเหลือเศษเท่ากับเท่าใด

$p(x) =$ ตัวตั้ง $= x^2 + ax + b$

ตัวตั้ง = (ตัวหาร)(ผลหาร) + เศษ

$x^2 + ax + b = (x-3)(x+2) + 0$ (หารลงตัว = เศษ 0)

$\therefore p(x) = (x-3)(x+2)$

หารด้วย $x+4$ แทน $x = -4$

$p(-4) = (-4-3)(-4+2) = (-7)(-2) = 14$ # #

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $r = \{(x, y) \mid y = \sqrt{-x^2 + 4x + 12}\}$ เป็นความสัมพันธ์บน $\mathbb{R}$ โดเมนของ r เป็นสับเซตของเซตในข้อใด

1. $[-3, 6]$ #
2. $[-6, 3]$
3. $(-\infty, -1] \cup [5, \infty)$
4. $(-\infty, -5] \cup [1, \infty)$

ในรูท ≥ 0

$-x^2 + 4x + 12 \geq 0$ $\times(-1)$

$x^2 - 4x - 12 \leq 0$ กลับอสมการด้วย

$(x-6)(x+2) \leq 0$

$\oplus \quad \ominus \quad \oplus$

$-2 \quad 6$ (ช่วง $\ominus$)

1.) $-3 \quad 6$

คำตอบเป็นสับเซต ของ choice 1.)